Onde elettromagnetiche

2/3/21 1:41 PM

ONDA: Perturbazione di un campo che si propaga a velocità finita

ONDE EM in ASSENZA di SORGENTI

Nel vuoto (o in un mezzo lineare)

$$\rho = 0 \qquad J = 0 \qquad (D = \varepsilon_0 E \quad B = \mu_0 H)$$

$$\nabla \cdot E = 0 \qquad \nabla \cdot H = 0$$

$$\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t} \qquad \nabla \times H = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla(\cancel{\nabla \cdot E}) - \nabla^2 E = -\nabla^2 E$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla\left(-\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}\right) = -\mu_0 \frac{\partial \nabla \times H}{\partial t}$$

$$= -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t}$$

$$\nabla^2 E = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 E - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$$

Per H allo stesso modo

Equazione ONDA EM

$$\begin{cases} \nabla^2 E - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 H - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \longrightarrow 6 \text{ eq scalari} \quad \begin{cases} \Delta E_x - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \\ \vdots \\ \Delta H_x - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

In un mezzo lineare stessa eq con $v^2 = \dfrac{1}{\varepsilon \mu}$ al posto di c^2